

Занятие 4. Ур-я, допускающие понижение порядка.

Опр. Ф-я $y = \varphi(x)$, опред на промежутке I , наз-ся **решением** ОДУ n -го порядка (т.е. $F(x, y, y', \dots, y^{(n)}) = 0$, $F \in C(\Omega)$, $\Omega \subseteq \mathbb{R}^{n+2}$):

- 1) $\varphi(x) \in C^n(I)$ - n раз непр дифф
- 2) $(x, \varphi(x), \varphi'(x), \dots, \varphi^{(n)}(x)) \in \Omega \quad \forall x \in I$
- 3) $F(x, \varphi(x), \varphi'(x), \dots, \varphi^{(n)}(x)) = 0 \quad \forall x \in I$

Иногда с помощью хитрой замены можно понизить порядок ОДУ и сильно облегчить свою участь. Здесь мы разберём ситуации, когда это возможно.

I. Ур-е не содержит y в явном виде, т.е.

$$F(x, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0$$

Делаем замену $y' = z(x) \Rightarrow F(x, z, z', \dots, z^{(n-1)}) = 0$

Пр 1. Решите ур-е $xy'' - y' = 0$

Реш. 1) Делаем замену $y' = z(x) \Rightarrow xz' - z = 0$ с учетом $z \neq 0$

2) $z \equiv 0$ - реш. При $z \neq 0 \quad \frac{dz}{z} = \frac{dx}{x} \Rightarrow \boxed{z = Cx}$, $C \in \mathbb{R}$

3) $y' = Cx \xrightarrow{\text{ответ}} y = C_1 x^2 + C_2$, где C_1 и $C_2 \in \mathbb{R}$

Уметь "проинтегрировать" диффур, конечно, суперски! Но решение реальных задач на этом как правило не останавливается и надо среди множества решений выделить то (или те), которое удовлетворяет некоторым дополнительным (обычно говорят "начальным") условиям.

Опр 2. **Задача Коши** состоит в нахождении решения ДУ, удовлетворяющего начальным условиям.

Пр: $y' = 1$, $y(0) = 1$. Общее решение $y = x + C$

Из начального условия $y(0) = C = 1$, т.е. $y = x + 1$ реш ЗК

Вернёмся к понижению порядка:

II. Если $\exists$ такая непр дифф ф-я $G(x, y, y', \dots, y^{(n-1)})$, что

$$F(x, y, y', \dots, y^{(n)}) = \frac{d}{dx} G(x, y, \dots, y^{(n-1)})$$

Получаем ОДУ порядка $n-1$: $G(x, y, y'', \dots, y^{(n-1)}) = C$, $C \in \mathbb{R}$

Пр 2. Решите задачу Коши $yy'' = (y')^2$, $y(0)=1$, $y'(0)=1$

Реш. 1) $y \equiv C$ не явл реш ЗК

2) Пусть $yy' \neq 0$. Разделим обе части ур-я на yy'

$$\frac{y''}{y'} = \frac{y'}{y} \Rightarrow (\ln|y'|)' = (\ln|y|)', \text{ т.е. } y' = C_1 y$$

Найдём C_1 из начальных условий (лучше делать это сразу, а не в конце, где будет 2 независимых константы):

$$y'(0) = C_1 y(0) \Rightarrow C_1 = 1$$

3) $y' = y$

Отсюда $\int \frac{dy}{y} = \int dx + C$, т.е. $y = C_2 e^x$

$$y(0) = C_2 = 1, \text{ т.е. Ответ: } \boxed{y = e^x}$$

III. Ур-е не содержит x в явном виде, т.е.

$$F(y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0$$

(Здесь и далее для лаконичности обоснование методов будем делать для ОУ 2-го порядка.)

Проверяем, явл ли $y \equiv C$ решением. Далее $y \neq C$

Примем y за **независимую переменную** и сделаем замену

$$y' = z(y). \text{ Тогда } y'' = \frac{dy'}{dx} = \frac{dz}{dx} = \frac{dz}{dy} \underset{\substack{\uparrow \\ z}}{y'} = z'z$$

$$\text{т.е. } F(y(x), y'(x), y''(x)) = 0 \longrightarrow \boxed{F(y, z(y), z(y)z'(y)) = 0}$$

ур-е 1-го порядка

Пр 3. Решите ур-е из Пр 2 $yy'' = (y')^2$

Реш. 1) $y \equiv C$ - решение

2) Пусть $y \neq C$. Делаем замену $y' = z(y)$, $y'' = z'z$

$$y z'z = z^2 \Rightarrow \int \frac{dz}{z} = \int \frac{dy}{y} + C \text{ т.е. } z = C_1 y, C_1 \neq 0$$

$$3) y' = C_1 y \Rightarrow \int \frac{dy}{y} = \int C_1 dx + C \text{ т.е. } \ln|y| = C_1 x + \tilde{C}$$

$$\Rightarrow y = C_2 e^{C_1 x}, C_1 \neq 0 \text{ и } C_2 \neq 0$$

С учетом (1) получаем Ответ: $\boxed{y = C_2 e^{C_1 x}}, C_{1,2} \in \mathbb{R}$

Опр. 3. Ур-е $F(x, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0$ наз-ся **однородным** относительно y , если

$$F(x, \lambda y, \lambda y', \lambda y'', \dots, \lambda y^{(n)}) = \lambda^m F(x, y, y', y'', \dots, y^{(n)})$$

m — некоторое число

$\forall \lambda$, при котором $(x, \lambda y, \dots, \lambda y^{(n)}) \in \Omega$
 одн непрерыв $F \rightarrow$

Какое ур-е является однородным отн y ?

✓ 1) $xyy'' = (y')^2$ ✗ 2) $x^2 + y'y'' = y^2$ ✗ 3) $y'' = y^2$

IV. Ур-е $F(x, y, y', \dots, y^{(n)}) = 0$ однородно отн y

Тогда заменой $y' = y(x)z(x)$ порядок понижается на 1

□ Проверим, явл ли $y(x) = 0$ решением. Пусть теперь $y \neq 0$

Замена $y' = y \cdot z$, $y'' = y'z + yz' = yz^2 + yz' = y(z^2 + z')$

Тогда $F(x, y, y', y'') = F(x, \underline{y}, \underline{yz}, \underline{y(z^2 + z')}) = y^m F(x, 1, z, z' + z^2) = 0$

$\xrightarrow{\text{в силу однор}}$

т.е. $F(x, 1, z, z' + z^2) = 0$ — ОУ 1-го порядка

Пр. 4. Решите ур-е $yy'' - (y')^2 + y^2 \sin x = 0$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$

Реш. 1) Заметим, что ур-е однородно: $\underline{y} \underline{y''} - (\underline{y'})^2 + \underline{y^2} \sin x = 0$
 $1+1 = 2 = 2$

2) $y \equiv 0$ — решение. Пусть теперь $y \neq 0$

$y' = z \cdot y$, $y'' = y(z' + z^2)$

т.е. $y \cdot y(z' + z^2) - (zy)^2 + y^2 \sin x = 0 \Rightarrow z' = -\sin x$

Отсюда $z = \cos x + C_1$

3) $y' = y(\cos x + C_1)$

Найдем C_1 : $y'(0) = y(0)(1 + C_1) = 1 + C_1 = 0 \Rightarrow C_1 = -1$

т.е. $y' = y(\cos x - 1) \Rightarrow \int \frac{dy}{y} = \int (\cos x - 1) dx + C$

$\ln|y| = \sin x - x + \tilde{C} \Rightarrow y = C_2 e^{\sin x - x}$, $C_2 \in \mathbb{R}$ ← с учетом $y \equiv 0$

4) Найдем C_2 : $y(0) = C_2 = 1 \Rightarrow$ Ответ: $y = e^{\sin x - x}$

Опр. 4. Ур-е $F(x, y, y', \dots, y^{(n)}) = 0$ наз-ся **обобщенно-однородным** (это более строгое опр того же понятия из семинара 2) относительно x и y , если $\exists k \in \mathbb{R}$:

$$F(\lambda x, \lambda^k y, \lambda^{k-1} y', \dots, \lambda^{k-n} y^{(n)}) = \lambda^m F(x, y, y', \dots, y^{(n)})$$

$\forall \lambda$, при котором $(\lambda x, \lambda^k y, \dots, \lambda^{k-n} y^{(n)}) \in \Omega$
 одн непрерыв $F \rightarrow$

Какое из уравнений является обобщенно-однородным?

✓ 1) $xy'y'' = y$ ✓ 2) $yy'y'' = 1$ ✗ 3) $yy'' + 1 = x$

$k=2$ $k=1$

V. Ур-е $F(x, y, y', \dots, y^{(n)}) = 0$ - однородное в обобщ смысле его порядок можно понизить с помощью замены:

$$x = \begin{matrix} + \\ \text{при } x > 0 \\ - \\ \text{при } x < 0 \end{matrix} e^t, \quad y = u e^{kt}, \quad \text{где } t - \text{новая независимая переменная} \\ u = u(t) - \text{искомая ф-я}$$

□ Проделаем для $x > 0$: $x = e^t, y = u e^{kt}$

$$y' = \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \frac{dt}{dx} = \frac{y'_t}{x'_t} = (u' e^{kt} + k u e^{kt}) e^{-t} = (u' + k u) e^{(k-1)t}$$

$$y'' = \frac{dy'}{dx} = \frac{(y'_t)'_t}{x'_t} = (u'' + (2k-1)u' + k(k-1)u) e^{(k-2)t}$$

$$\text{отсюда } F(x, y, y', y'') = F(e^t, u e^k, e^{(k-1)t} [u' + k u], e^{(k-2)t} [u'' + (2k-1)u' + k(k-1)u]) =$$

$$\stackrel{\text{в силу обобщ одн}}{=} e^{mt} F(1, u, u' + k u, u'' + (2k-1)u' + k(k-1)u) = 0$$

$$\Rightarrow F(1, u, u' + k u, u'' + (2k-1)u' + k(k-1)u) = 0$$

не содержит t . $\Rightarrow$ в силу III можно понизить порядок



Пр5. Решите ур-е $4x^2 y^3 y'' = x^2 - y^4, x > 0$

Реш. 1) Убедимся, что ур-е обобщенно-однородное:

$$4 \lambda^2 x^2 \lambda^{3k} y^3 \lambda^{k-2} y'' = \lambda^2 x^2 - \lambda^{4k} y^4 \Rightarrow k = \frac{1}{2}$$

$$2 + 3k + k - 2 = 2 = 4k$$

2) Делаем замену $x = e^t, y = u(t) e^{t/2}$

$$y'_x = \frac{y'_t}{x'_t} = (u' + \frac{1}{2}u) e^{-t/2} \quad y''_x = \frac{(y'_x)'_t}{x'_t} = (u'' - \frac{1}{4}u) e^{-3t/2}$$

$$\text{Отсюда } 4(e^t)^2 \cdot (u e^{t/2})^3 (u'' - \frac{1}{4}u) e^{-3t/2} = (e^t)^2 - (u e^{t/2})^4$$

т.е. $4u^3 u'' = 1$ - ур-е не содержит явно t

3) Вспоминаем пункт III: делаем замену $u' = z(u)$,

тогда $u'' = z z'$ ($u \equiv \text{const}$ не явл реш), где $z \neq 0$

$$4u^3 z z' = 1 \Rightarrow \int 2z dz = \int \frac{du}{2u^3} + C \Rightarrow z^2 = -\frac{1}{4u^2} + C$$

$$\text{или } z = \pm \frac{\sqrt{C u^2 - 1}}{2|u|}$$

$$4) u' = \pm \frac{\sqrt{C u^2 - 1}}{2|u|} \Rightarrow \pm \frac{2|u| du}{\sqrt{C u^2 - 1}} = dt$$

$$\text{т.е. } \frac{1}{C_1} \sqrt{C_1 u^2 - 1} = t + C_2 \Rightarrow C_1 u^2 - 1 = C_1^2 (t + C_2)^2$$

5) Обратная замена $t = \ln x, u = \frac{y}{\sqrt{x}}$

$$C_1 y^2 = x + C_1^2 x (C_2 + \ln x)^2 - \text{Ответ}$$